

Exercice 1 : (4,5 pts, 20 minutes) **QCU à traiter directement sur le sujet.**
Une seule réponse est juste.

1). Soit f la fonction définie pour tout x nombre réel de l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$

La fonction dérivée de f sur $]0 ; +\infty[$ est :

a). $f'(x) = 2e^{2x}$ b). $f'(x) = \frac{e^{2x}(x-1)}{x^2}$ c). $f'(x) = \frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$ d). $f'(x) = \frac{e^{2x}(1+2x)}{x^2}$

2). La fonction f :

- a). est décroissante sur $]0 ; +\infty[$ b). est monotone sur $]0 ; +\infty[$
 c). admet un minimum en $\frac{1}{2}$ d). admet un maximum en $\frac{1}{2}$

1) $f = \frac{u}{v}$

$f' = \frac{2e^{2x} \times x - e^{2x} \times 1}{x^2} = \dots$ réponse c)

2) minimum

3). On admet que la dérivée seconde de f est donnée par $f''(x) = \frac{e^{2x}(2x^2 - 2x + 1)}{x^3}$

La fonction f :

- a). est concave sur $]0 ; +\infty[$ b). est convexe sur $]0 ; +\infty[$ c). est concave sur $]0 ; \frac{1}{2}[$
 d). est représentée par une courbe admettant un point d'inflexion

4). Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$. Alors $g'(x)$ est égale à :

a). $\sqrt{6x}$ b). $6x\sqrt{3x^2 + 1}$ c). $\frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 1}}$ d). $\frac{6x}{\sqrt{3x^2 + 1}}$

5). Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x^3 - 2x^2)^5$. Alors $h'(x)$ est égale à :

a). $5(3x^2 - 4x)(x^3 - 2x^2)^4$ b). $5(3x^2 - 4x)$
 c). $5(x^3 - 2x^2)^4$ d). $5(3x^2 - 4x)(x^3 - 2x^2)$

$f''(x)$ du signe de $2x^2 - 2x + 1$, discriminant $\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4 \times 2 = -4 < 0$ donc $f''(x)$ est du signe du coeff. de x^2 : $2 > 0$

Donc f est convexe sur $]0, +\infty[$.

4) Fonction composée $\sqrt{u}$

$$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$\left(\sqrt{3x^2+1}\right)' = \frac{3 \times 2x}{2\sqrt{3x^2+1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2+1}}. \text{ Réponse c).}$$

$$4 \text{ bis : } g(x) = \sqrt{e^{2x} + x^2 + 1}$$

$$g'(x) = \frac{2e^{2x} + 2x}{2\sqrt{e^{2x} + x^2 + 1}} = \frac{e^{2x} + x}{\sqrt{e^{2x} + x^2 + 1}}$$

Exercice suivant

1) On considère la fonction f est définie sur l'intervalle $[0; 30]$ par

$$f(x) = 12,5x e^{-0,125x+1}$$

a. Démontrer que, pour tout x de l'intervalle $[0; 30]$, la fonction dérivée f' est définie par

$$f'(x) = (12,5 - 1,5625x) e^{-0,125x+1}.$$

b. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0; 30]$ puis dresser le tableau des variations de f sur cet intervalle.

$$1 \text{ a) } f = u \times v$$

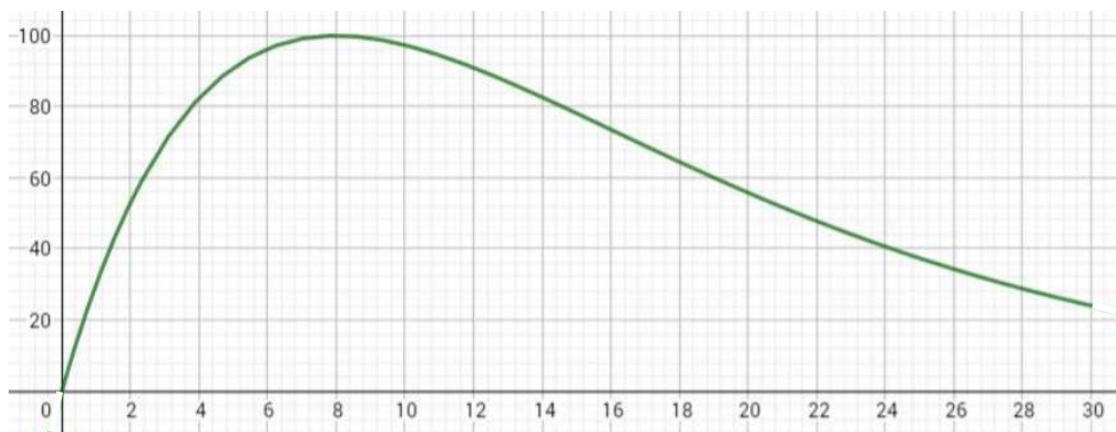
$$f'(x) = 12,5 e^{-0,125x+1} + 12,5x \times (-0,125) \times e^{-0,125x+1}$$

$$= (12,5 - 1,5625x) e^{-0,125x+1}$$

b) $f'(x)$ est du signe de $\underline{12,5 - 1,5625x}$ qui s'annule pour $x = 8$ car $e^{(\dots)} > 0$

(dépend du signe : pas précis)

+ puis - car affine décroissante.



Exercice sur les récurrences

Soit $u_n : u_{n+1} = \sqrt{u_n}$

$u_0 > 0$

2) Etudier les variations de u_n : selon $u_0 > 1$ ou $0 < u_0 < 1$

1) Ecrire un programme python qui affiche les 20 premiers termes de la suite, (supp. et les stocke dans une liste)

```
>>> import math as mt
>>> V=[1.5]
>>> U=1.5
>>> for n in range(20):
        U=mt.sqrt(U)
        V.append(U)
>>> print(V)

[1.5, 1.224744871391589, 1.1066819197003215,
1.0519895055086441, 1.0256653964664324,
1.012751399143162, 1.0063555033601008,
1.0031727186083665, 1.001585103028378,
1.0007922376939071, 1.0003960404229453,
1.000198000609352, 1.0000989954046309,
1.0000494964773647, 1.0000247479324522,
1.0000123738896696, 1.0000061869256958,
1.000003093458063, 1.0000015467278354,
1.0000007733636187, 1.0000003866817346]

>>> V[0]

1.5

>>> V[19]

1.0000007733636187

>>> V[20]

1.0000003866817346
```

>>>

RETENIR : liste.append(valeur)

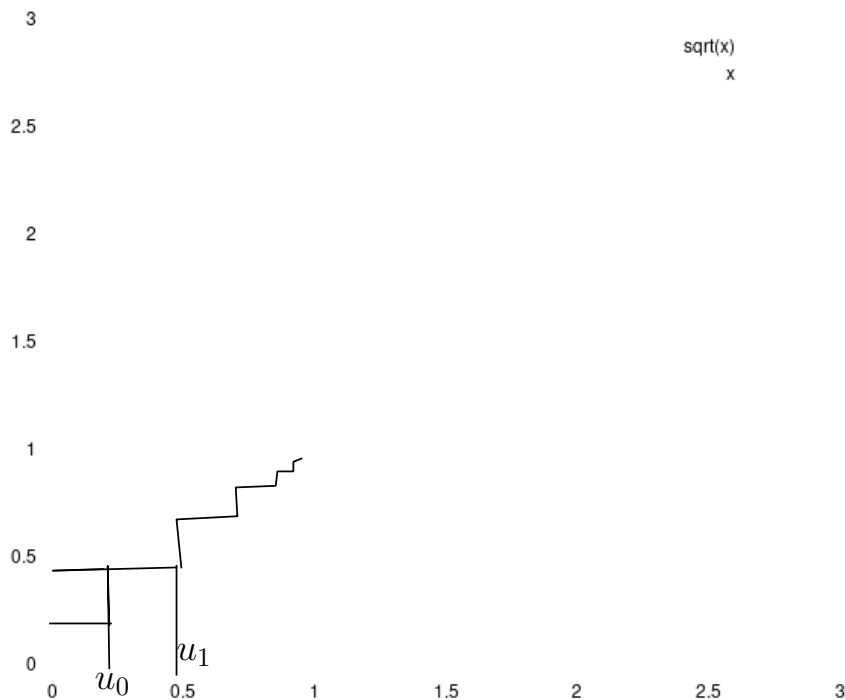
Preuve : si $u_0 > 1$ alors la suite est décroissante, et si $u_0 < 1$ alors elle est croissante.

$u_0 > 1$

$u_{n+1} = \sqrt{u_n}$ montrons (u_n) décroissante

Initialisation : $u_1 = \sqrt{u_0}$ rappel : si $x > 1$ alors $\sqrt{x} < x$

Donc $u_1 = \sqrt{u_0} < u_0$ donc $u_1 < u_0$.



Propagation:

On suppose $u_{n+1} < u_n$ pour une valeur fixée de $n \geq 1$

Alors $\sqrt{u_{n+1}} < \sqrt{u_n} \iff u_{n+2} < u_{n+1}$.

On a donc montré par récurrence sur n : $u_{n+1} < u_n$ pour tout n .

Donc (u_n) est décroissante.

Cas $0 < u_0 < 1$ (on veut montrer que $u_{n+1} > u_n$ pour tout n)

initialisation : $u_1 = \sqrt{u_0} > u_0$: $u_1 > u_0$

Propagation: On suppose $u_{n+1} > u_n$ pour $n \geq 0$ quelconque.

$\implies \sqrt{u_{n+1}} > \sqrt{u_n}$ car $\sqrt{\cdot}$ est croissante (conserve l'ordre)

$\iff \underline{u_{n+2} > u_{n+1}}$

On a montré par récurrence sur n : $u_{n+1} > u_n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

Donc la suite (u_n) est croissante.

Si $u_n < 1$ alors $\sqrt{u_n} > u_n$ et donc $u_{n+1} > u_n$

Si on peut montrer que $u_0 < 1 \implies$ pour tout n , $u_n < 1$ alors on peut aussi montrer que (u_n) est croissante.

Pour approfondir:

Dessin pour $u_0 > 1$ et 5,6,7 de la fiche récurrences.